



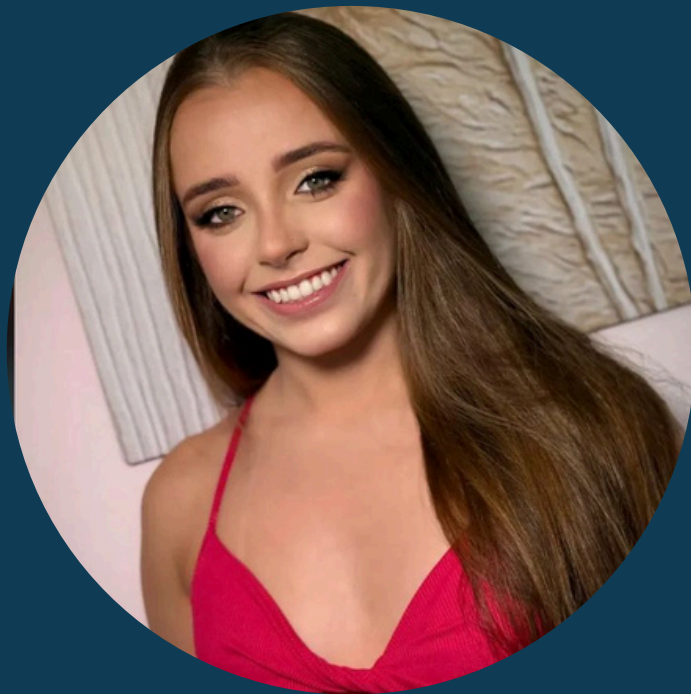
PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA

DESAFIO DA COMUNICAÇÃO NO TEA

TECNOLOGIA UNIS 2026



EQUIPE:



ANDRIELE DE FÁTIMA



FERNANDA LAUDARES



JULIA RAGI



LUCAS CIACCI



MAURÍCIO OLIVEIRA



SARA VERÍSSIMO

QUANDO A COMUNICAÇÃO NÃO ENCONTRA VOZ

Já pensou se você não conseguisse usar a fala para comunicar ao mundo seus sentimentos, suas dores, suas verdades e suas vontades?

Para muitas pessoas com TEA não verbal, essa é uma realidade diária.

A dificuldade de se expressar pode gerar frustração, crises emocionais e isolamento social.

Nosso projeto busca reduzir essa barreira, oferecendo uma forma simples e acessível de comunicação por meio de um smartwatch inteligente capaz de expressar emoções, necessidades e sensações.

Comunicar é um direito — não apenas uma habilidade.





DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES

**Pessoas com TEA não verbal
enfrentam dificuldade para:**

- expressar emoções;
- pedir ajuda;
- comunicar desconforto;
- explicar o que estão sentindo;

CONSEQUÊNCIAS:

- crises emocionais;
- dificuldade de compreensão pelos cuidadores;
- aumento da ansiedade;

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO:

DESENVOLVIMENTO DE UM SMARTWATCH
ASSISTIVO QUE PERMITE COMUNICAÇÃO
RÁPIDA ATRAVÉS DE:

Modelo Padrão
Smartwatch

Botões de ação
rápida

Comunicação
com cuidadores

Feedback
multissensorial

INTERFACE DO PROTÓTIPO



Características:

- cores associadas às emoções
- ícones grandes
- navegação simples

PROTÓTIPO DO DISPOSITIVO

A eficácia do programa será acompanhada com base nos seguintes aspectos:

O DISPOSITIVO UTILIZA TRÊS TIPOS DE FEEDBACK:



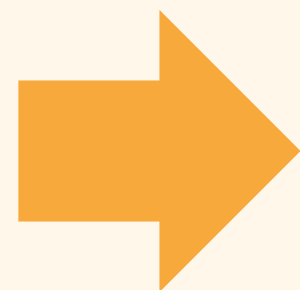
- **ÁUDIO**
 - reprodução da mensagem;
- **VIBRAÇÃO**
 - confirma a ação do usuário;
- **LED DE EMOÇÃO**
 - cores associadas ao estado emocional;

Isso ajuda na compreensão e reforço da comunicação.

COMUNICAÇÃO COM CUIDADORES

Conectividade via Bluetooth

botão é pressionado



Cuidador recebe um alerta

Exemplos de alertas:

- "Preciso de ajuda"
- "Estou desconfortável"
- "Quero sair"

Benefício:

- intervenção rápida em situações de estresse.



DETECÇÃO DE CRISE SENSORIAL

O smartwatch também pode utilizar sensores para identificar sinais de estresse.

SENSORES UTILIZADOS:

- frequência cardíaca
- movimentos repetitivos;
- padrões de agitação;

Isso permite detectar possíveis crises automaticamente.



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTELIGENTE

Quando sinais de estresse são detectados:

- 1.o relógio identifica alteração fisiológica;
- 2.envia alerta automático ao cuidador;
- 3.sugere ações na tela;



Respirar;



**Procurar um
Lugar Calmo;**



**Sair do
ambiente;**

IMPACTO DA SOLUÇÃO

Benefícios para a criança:

- maior autonomia;
- possibilidade de expressão;
- redução de frustrações;

Benefícios para cuidadores:

- melhor compreensão;
- resposta mais rápida;
- apoio em momentos críticos;



PRÓXIMOS PASSOS

Possibilidades de evolução:

1	2	3	4
Personalização das emoções	Aprendizado do comportamento do usuário	Integração com inteligência artificial	Análise de padrões emocionais

OBJETIVO FINAL:

TORNAR A COMUNICAÇÃO MAIS ACESSÍVEL E INCLUSIVA;

OBRIGADO!

**PROJETO SE COMUNICAR É UM
DIREITO DE TODOS!**

